



**UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR EN LÍNEA
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EDUCACION A DISTANCIA
TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A OBJETOS**

LINEAMIENTOS PARA ENTREGA DE PROYECTO ETAPA 2 (Vale 20%).

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVOS	2
A.	GENERAL.....	2
B.	ESPECÍFICOS.....	2
3.	GENERALIDADES	2
4.	CONTENIDO DEL INFORME Y ELEMENTOS A ENTREGAR	3
A.	INDICACIONES GENERALES.....	3
B.	CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL REPORTE, DIAGRAMAS Y CODIGO FUENTE	4
C.	EXPLICACION DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR EN DOCUMENTO Y CODIGO.....	5
D.	UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN LAS DIFERENTES CARPETAS	6
5.	FECHA DE ENTREGA.....	6
6.	RUBRICA DE EVALUACIÓN	6

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento muestra los lineamientos de lo que se debe realizar para la segunda etapa del proyecto de desarrollo de sistemas aplicando los diferentes marcos, técnicas y metodología de desarrollo de software bajo el enfoque ágil. Se describe el objetivo que se desea obtener como catedra de Tecnología Orientadas a Objetos, una descripción de los sistemas que cada uno de los equipos de desarrollo de la asignatura deberán realizar, el contenido que deberán desarrollar en el documento y sus entregables.

Finalmente, se destaca los criterios que se tomarán en cuenta para la evaluación del proyecto en su etapa II, así como las competencias que el estudiante deberá adquirir en su formación conteniendo adicionalmente aprendizajes actitudinales de trabajo en equipo y auto organizado.

2. OBJETIVOS

A. GENERAL

- Desarrollar un proyecto de un sistema de información mediante el marco de trabajo ágil SCRUM para la gestión del desarrollo de software.

B. ESPECÍFICOS

- Aplicar el marco de trabajo SCRUM durante todo el proceso del desarrollo del proyecto que su tutor le haya asignado en la etapa I del proyecto a su respectivo grupo de trabajo.
- Analizar y diseñar bajo el Enfoque Orientado a Objetos mediante el uso de técnicas al desarrollo del proyecto aprobado por la catedra.
- Crear los diagramas de UML dentro de las tareas definidas en los artefactos del SCRUM.
- Desarrollar habilidades de trabajo de equipo mediante el marco de SCRUM para realizar tareas de equipo y comunicación efectiva.
- Desarrollar la aplicación solicitada usando como insumo todo el análisis y diseño elaborado en la etapa anterior.

3. GENERALIDADES

En la etapa I del proyecto desarrollaron el análisis y diseño de su proyecto, en esta etapa darán continuidad al proyecto y en esta etapa procederán a desarrollarlo, así como incluir los diagramas nuevos solicitados en esta etapa 2.

Nota importante: Cualquier duda o consulta con respecto al tema asignado a su grupo de proyecto deberá hacerla usando el foro de dudas, **no se puede cambiar de proyecto en la segunda etapa esta etapa es la continuación del proyecto de la etapa 1.**

PLATAFORMAS PERMITIDAS

1. C#/MySQL, Oracle express, SQLServer express
2. Bootstrap, HTML5, CSS3, JavaScript, PHP/MySQL.
3. (No frameworks de BackEnd solo librerías) (solo pueden usar librerías y frameworks de FrontEnd).

Para la etapa 2 del proyecto dichas plataformas serán las permitidas para el desarrollo del producto, no se debe utilizar otras.

Puede haber excepciones con las plataformas, pero deben realizar un Manual de instalación sumamente claro, donde su tutor no tenga inconvenientes para poder calificar su proyecto.

CONTENIDO DEL INFORME Y ELEMENTOS A ENTREGAR.

A. INDICACIONES GENERALES

- La gestión del proyecto deberá realizarse en un entorno en línea como, en: **JIRA** y enviar invitación a su tutor para que pueda acceder a su proyecto: al crear su proyecto como un miembro ya sea como **Product Owner** o **Administrador** para que su tutor pueda ver a su desarrollo.
- Crear una carpeta llamada **GrupoX_Etapa2Proy** y agregar dentro las carpetas **Diagramas, Documentos, Código Fuente** más adelante se da indicaciones de que documentos van en cada carpeta.
- El reporte debe ser en formato Word y con el nombre **GrupoX_Etapa2Proy_nombreSistema.docx**, el nombre del sistema debe ir con siglas o acrónimo ejemplo **“Sistema Informático para la Gestión de Expedientes Clínico del Hospital Familia”** el alias debería por ejemplo SIGECF o SIGEC, dependiendo de cómo lo diseñe el grupo. Por ejemplo, en el nombre del archivo Grupo1_Etapa2Proy_SIGECF.docx y en la caratula el nombre completo **“Sistema Informático para la Gestión de Expedientes Clínico del Hospital Familia”**.

Reporte de etapa 2 la página inicial del documento debe ser la caratula con los datos de identificación del grupo: Nombre de la universidad, escuela y materia, logo de la universidad, nombre del proyecto (Tema), número de grupo de tarea, integrantes, además deben tener un nombre y un logo que les identifiquen como equipo de trabajo, numero de grupo teórico, nombre de tutor por último la fecha.

- En la caratula del informe de la etapa 2 deben ir los nombres y carnet de los estudiantes que trabajaron en el proyecto (Poner un asterisco al inicio del nombre del coordinador del grupo para identificarlo), La nota obtenida en esta etapa se asignará a cada alumno basándose en los nombres que han puesto en la caratula del documento.
- No se aceptan trabajos fuera del periodo de entrega de esta etapa.
- Comprimir la carpeta con el informe, archivos de diagramas y código fuente de la aplicación y subir el archivo comprimido en el aula virtual, dicho archivo comprimido debe llamarse **GrupoX_Etapa2Proy_nombreSistema.zip**.
- El encargado de subir el reporte de la etapa 2 debe ser el coordinador del grupo a menos que por algún imprevisto tenga problemas de acceso a Internet en ese momento para subir el archivo, lo podrá subir otro miembro del grupo, en todo caso solo un miembro del grupo deberá subir el informe **no varios** y la nota se pondrá a los alumnos que aparecen en la caratula del reporte de la etapa.

- El archivo comprimido lo subirán en el enlace llamado **Entrega Proyecto Etapa 2.**
- **Tomar en cuenta la rúbrica de la etapa 2 del proyecto la cual está disponible en la Orientación Académica de la materia.**
- Usar APA para referencias bibliográficas o citas.

B. CONTENIDO DEL DOCUMENTO DEL REPORTE, DIAGRAMAS Y CODIGO FUENTE.

En su etapa 2 debe entregar básicamente, los diagramas elaborados originales, el reporte de la etapa 2 en la carpeta documentos y el código fuente del proyecto terminado y programado en la carpeta código fuente.

- a) Los diagramas originales en draw.io y en formato png y jpg en la carpeta diagramas con sus nombres respectivos.
- b) El documento del reporte en formato Word deberá contener los siguientes aspectos:

I. Portada.

II. Índice.

III. Introducción.

IV. Objetivos.

V. Alcance del proyecto

VI. Listado del Producto.

a. **Historias de usuarios y criterios de aceptación.**

VII. Sprint Backlog.

- Entrega de observaciones u correcciones de partes y diagramas de etapa 1 (Diagramas anteriores a entregar Corregidos).

1. **Diagrama de Procesos de Negocios (BPMN).**

2. **Casos de uso y Diagrama de Casos de Uso.**

3. **Diagrama de Secuencia y Actividades.**

4. **Diagrama de Clases.**

5. **Diseño de la base de datos.**

- **Modelo conceptual (Entidad-Relación).**

- **Modelo Lógico (Modelo Relacional).**

- **Diccionario de Datos.**

- **Diagramas nuevos UML a entregar y otros.**

1. **Diagrama de estados.**

2. **Diagrama de componentes.**

3. **Diagrama de paquetes.**

4. **Diagrama de despliegue.**

- **Manual de usuario del sistema a entregar (Debe incluir las siguientes secciones).**

- **Manual de Instalación de su aplicación y sus requisitos.**

- **Manual de uso de su aplicación.**

Nota: para esta parte debe hacerlo con capturas de pantalla y texto explicativo sobre los pasos de instalación y también para el tema del manual de uso, se recomienda que las capturas de las ventanas y pantallas de su aplicación las hagan con la herramienta LightShot <https://app.prntscr.com/es/>

- **Exposición de etapa 2 en Tutoría 15, explicaran el funcionamiento del sistema.**

VIII. **Producto implementado y completado (el código fuente no va en el documento si no que en la carpeta correspondiente)** en el documento en esta parte solo debe poner algún detalle que requiera explicación sobre el código fuente por ejemplo en que tecnología fue elaborado, etc.

VII. Conclusiones y Recomendaciones.

VIII. Bibliografía.

- c) **Producto implementado y completado:** entregarán el código fuente completo de su proyecto en la carpeta código fuente.

C. RESUMEN EXPLICACION DE LOS PRODUCTOS A ENTREGAR EN DOCUMENTO Y CODIGO

A continuación, se presenta un breve resumen de los productos principales a entregar:

Producto	Indicación
Listado del producto	Historias de usuarios y criterios de aceptación elaborados en la etapa anterior.
Sprint Backlog	En esta parte son cuatro los productos a entregar: - Entrega de observaciones u correcciones de partes y diagramas de etapa 1 (Diagramas anteriores a entregar UML). Diagrama de Procesos de Negocios (BPMN): el que elaboraron en la etapa 1 corregido. Casos de uso y Diagrama de Casos de Uso: Debe entregar el resumen de usuarios, resumen del personal involucrado no usuario, lista actor-objetivo, diagrama de casos de uso general y diagrama de casos de uso de los módulos a entregar junto a su descripción de cada caso de uso (tablas) todo corregido en caso que hubiera observaciones en esta parte en la etapa anterior. Diagrama de Secuencia y Actividades: de los módulos del sistema a entregar elaborados en la etapa 1 y corregidos. Diagrama de Clases: completo del sistema. Diseño de la base de datos. Modelo conceptual (Entidad-Relación) (Diagrama Entidad-Relación con todos sus elementos previos, es decir, identificación de entidades, relaciones binarias, atributos, cardinalidad y el diagrama completo ensamblado). Modelo Lógico (Modelo Relacional): (Diagrama de Modelo relacional en base al diseño hecho en el diagrama E-R que entregarán en el punto anterior) Diccionario de Datos: deben entregarlo en formato de tablas tal como se muestra en el video explicativo al final de la unidad 3, sobre diseño de bases de datos, Usar las tablas y campos creadas en el diagrama del modelo relacional y la plantilla mostrada para crear el diccionario de datos. Diagramas nuevos UML y otros a entregar. Diagrama de estados. Diagrama de componentes de su sistema. Diagrama de paquetes de su sistema. Diagrama de despliegue de su sistema. Manual de usuario del sistema a entregar: Manual con capturas de pantalla del sistema y textos explicativos. (Debe incluir las siguientes secciones). Manual de Instalación de su aplicación y sus requisitos. Manual de uso de su aplicación. Nota: Pueden usar un software de captura de pantalla como LightShot para facilitarse el proceso de creación del manual de usuario acá se les proporciona el link de esa aplicación

	https://app.prntscr.com/es/index.html). • Exposiciones explicando el funcionamiento del sistema: Elementos a considerar: Duración 15 a 20 min, explicando lo siguiente: • Estructura del proyecto (módulos). • Funcionalidades. • Instalación. • Demostración del sistema en funcionamiento, pantallas, formularios, como se realizan los procesos, etc. • Herramientas utilizadas y versiones.
Código Fuente (Producto final)	Producto implementado y completado (Código Fuente en carpeta correspondiente).
Exposiciones Etapa 2 Proyecto	Tutoría 15

D. UBICACIÓN DE LOS ARCHIVOS EN LAS DIFERENTES CARPETAS.

Carpeta	Contenido
GrupoX_Etapa2Proy	Todo esto estará contenido en una carpeta principal que es el número de su grupo ponerle el nombre siguiente Grupo#_Etapa2Proy. Lo que cambiara en cada grupo es su numeración de grupo. Cuando tenga todos los archivos en sus respectivas carpetas subir el archivo comprimido al Aula Virtual con el nombre GrupoX_Etapa2Proy_nombreSistema.zip
Diagramas	Diagramas: Entregar los diagramas fuentes de su proyecto de acuerdo al software utilizado (Draw.io) y las imágenes en formato png o jpg con sus respectivos nombres de diagramas.
Documentos	Documentos: El documento de su reporte de etapa 2 del proyecto en formato Word “ no enviar PDF ” con el nombre GrupoX_Etapa2Proy_nombreSistema.docx
Código Fuente	Código Fuente: Entregar los archivos del código fuente de su sistema (Producto) implementado y completado .

4. FECHA DE ENTREGA:

Fecha de asignación: **lunes 29 de septiembre 2025.**

Fecha de entrega: **jueves 6 de noviembre 2025 11:55 pm.**

- No se reciben trabajos después del día indicado.
- Si en los diagramas no se logra visualizar las imágenes de su diseño se tomará malo el punto o muy pequeño para leerlo (agregue los archivos de los diagramas UML en la carpeta de diagramas que está dentro del archivo comprimido a entregar).
- **Cualquier trabajo que se identifique como copiado de cualquier fuente, se asignará una nota de 1.0.**

5. RUBRICA DE EVALUACIÓN:

La rúbrica de evaluación de la etapa 2 del proyecto esta publicada en la Orientación Académica